

Corso di Algebra per Informatica

Lezione 14: Esercizi

- (1) Una relazione binaria ρ su un insieme s si dice *asimmetrica* se $(\forall x, y \in s)(x\rho y \rightarrow \neg(y\rho x))$. Dimostrare che una relazione transitiva è asimmetrica se e solo se è antiriflessiva.
- (2) Dimostrare che una relazione $\rho = (s, s, g)$ è sia simmetrica che antisimmetrica se e solo se $g \subseteq \text{diag } s$.
- (3)* Disegnare i diagrammi di Hasse di $(P(P(\emptyset), \subseteq)$, di $(P(P(\emptyset), \in)$ e di $(P(P(P(\emptyset))), \subseteq)$.
- (4) Sia (s, ρ) un insieme ordinato. Dimostrare che un elemento x di s è minimale se e solo se $(\neg(\exists y \in s))(y\rho x \wedge x \neq y)$.
- (5) Consideriamo $\leq = (\mathbb{N} \times \mathbb{N}, g)$, ovvero la relazione di ordine usuale su $\mathbb{N}$. Sia ora x un insieme, sia $s = \mathbb{N} \cup \{x\}$ e definiamo $\rho = (s \times s, g_\rho)$ dove $g_\rho = g \cup \{(x, x)\}$. L'insieme è bene ordinato? È totalmente ordinato? Ammette massimo? Quanti elementi massimali ha e quanti minimali?
- (6)* Sia ρ la relazione binaria su $\mathbb{Z}$ così definita: $m\rho n \iff (m|n \wedge mn \geq 0)$.
 - (i) Verificare che ρ è una relazione d'ordine.
 - (ii) $(\mathbb{Z}, \rho)$ è bene ordinato? È totalmente ordinato?
 - (iii) Trovare, se possibile, minimo e massimo in $(\mathbb{Z}, \rho)$.
 - (iv) Descrivere l'insieme degli elementi confrontabili con -1 e quello degli elementi confrontabili con 2 .

Siano (s, ρ) e (s', ρ') insiemi ordinati. Una funzione $f : s \rightarrow s'$ si dice *isomorfismo* tra (s, ρ) e (s', ρ') se $\forall x, y \in s((x\rho y) \iff (f(x)\rho'f(y)))$.

Una funzione $f : s \rightarrow s'$ si dice invece *crescente* se $\forall x, y \in s((x\rho y) \rightarrow (f(x)\rho'f(y)))$.

- (7)* Sia $s = \{2^n \mid n \in \mathbb{N}\}$. Dimostrare che l'applicazione $n \in \mathbb{N} \mapsto 2^n \in s$ è un isomorfismo tra $(\mathbb{N}, \leq)$ e $(s, \leq)$.
- (8) Con la notazione dell'esercizio precedente, trovare un isomorfismo tra $(\mathbb{N}, \leq)$ and $(s, |)$.
- (9)* Dimostrare che l'applicazione identica da $(\mathbb{N} \setminus \{0\}, |)$ a $(\mathbb{N} \setminus \{0\}, \leq)$ è biettiva e crescente pur non essendo un isomorfismo.